DS n°02 bis – Sujet de remplacement
Continuité

55 min - Calculatrice autorisée - Barème indicatif
Les élèves avec un tier-temps ne traitent pas les questions avec le symbole ✎

On veillera à ENCADRER ses résultats et soigner sa copie.
Les résultats doivent être justifiés par des calculs (au moins 1 étape intermédiaire).

Exercice 1 – (3 points)

On considère la fonction $f : x \mapsto \begin{cases} 3x+4 & \text{si } x \leqslant -2 \\ -x-4 & \text{si } -2 < x < 1 \\ 2x-1 & \text{si } x \geqslant 1 \end{cases}$

La fonction f est-elle continue en -2 ? et en 1 ?

Exercice 2 ✎ – (4 points)

Pour tout réel x, on pose $f(x) = x^4 - 2x - 6$.

1) ✎ Calculer $f(-2)$ et $f(0)$

2) ✎ En déduire que l'équation $x^4 = 2x + 6$ possède au moins une solution sur $[-2\,;\,0]$.

3) ✎ Donner une solution de cette équation au centième près.

Exercice 3 – (8 points)

On considère la fonction $f : x \mapsto e^x - 8x$, définie sur $\mathbb{R}$.

1) Justifier que f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ et déterminer $f'(x)$ pour tout réel x

2) Quel est le sens de variation de f sur l'intervalle $[0;2]$?

3) Que vaut $f(0)$? Quel est le signe de $f(2)$?

4) En déduire que l'équation $e^x = 8x$ admet exactement une solution sur $[0;2]$.

5) Donner une solution de cette équation au centième près.

Exercice 4 – (6 points)

Soit g la fonction définie sur $[0\,;\,6]$ par :

$$g(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 7x + 4$$

1) Dresser le tableau de variations de la fonction g sur $\mathbb{R}$.

2) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans $[0\,;\,6]$. Déterminer un encadrement de α au millième près.

3) En déduire le tableau de signes de g sur $[0\,;\,6]$.